

05. 약제부 — 약가 대조 자동화 B 데이터 자동화

❖ 이 페이지 전제 — 복붙 전 1초 확인 (Sonnet도 그대로 동작하게 다 적었습니다) - 답변(채팅) 모델: **qwen3.6:35b-a3b** · 호출 **POST**
http://121.138.151.6:11434/api/chat - (참고) 검색(임베딩) 모델 **bge-m3:latest** 은 다음 강의용 — 이번 숙제에서는 쓰지 않습니다(자료를 통째로 모델에 넘김). - 내 백엔드: FastAPI
http://127.0.0.1:8000 — 프론트(HTML)는 반드시 이 백엔드만 부릅니다. - 🚫 금지: HTML/자바스크립트에서 **11434** · **ollama** 를 직접 호출하지 마세요(CORS·보안 사고). 모델 호출은 오직 백엔드(:8000)를 거칩니다. - 출발점: 공통 **STEP 0 기본코드** (**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서 시작합니다(이 페이지에 코드를 다시 만들지 않음).

한 줄: “약가 차액이 큰 약은 뭐야?” “신설된 약은?”처럼 **자연어로 묻고**, 약가 대조 결과를 **근거(출처)와 함께** 답하는 챗봇. 대조·차액 계산은 **백엔드 코드가 정확히** 하고, 그 **계산값을 근거로 모델이 사람 말로** 답합니다. 이번 주 **도달선:** 화면에 **질문 입력창 + 답변창**이 있고, “차액이 가장 큰 약은?”이라고 물으면 백엔드가 만든 **정확한 대조 결과값을 근거로** 답이 뜨면 성공. (대조 표·CSV는 보조로 같이 둡니다.)

💡 **왜 이게 핵심인가 — ‘계산은 코드, 답변은 챗봇’:** 약가 대조·차액은 “누가 봐도 정답이 정해진” 계산입니다. 모델에게 “둘 중 뭐가 더 차이 커?”라고 통째로 물으면 숫자를 틀리거나 **지어냅니다(환각)**. 그래서 **숫자 계산·분류·정렬은 코드(백엔드 /api/compare)**가 정확히 끝내고, 그 **결과값을 컨텍스트(근거)로 모델에 넘겨** 모델은 그 값을 인용해 **자연어로**만 답하게 합니다. 표·CSV는 보조 화면으로 남기되, **도달선은 ‘질문→근거값 기반 답변’ 챗봇**입니다.

⚠️ **안전 3원칙 (계속 강조됩니다):** ① **자동 반영 금지** — 결과는 “이렇게 바뀌었습니다(안내안)”까지만. 마스터 약가표를 코드가 직접 덮어쓰지 않습니다. ② **매칭·합계 검증** — 본원 N건 + 심평원 M건이 결과에서 빠짐없이 다 분류됐는지 건수로 확인. ③ **숫자는 자료 그대로** — 모델이 요약하더라도 표의 숫자(약가·상한가)는 절대 바꾸지 않습니다.

공통 준비 (먼저 끝내기)

공통 **STEP 0 기본코드**(**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서 출발합니다. 이 페이지에 **app.py / index.html** 전체 코드를 다시 만들지 않습니다 — **참조만** 합니다. (STEP 0 기본코드는 핸드아웃 앞쪽 공통 절 참고)

STEP 00이 보장하는 것(요약): FastAPI 백엔드가

`http://127.0.0.1:8000` 에 뜨고 `/health` (상태 확인)·CORS가 설정돼 있으며, 이미 `POST /api/chat` (SSE 스트림 채팅)과 `index.html` (프론트 골격)이 그 백엔드만 호출하도록 연결돼 있습니다. 아래 약제부 전용 프롬프트는 이 상태 위에 **계산용 /api/compare** 와 **자연어 답변용 /api/ask** (근거값 기반 챗봇)를 추가하는 것입니다. (기존 `/api/chat` 은 건드리지 않습니다 — 같은 경로를 다시 정의하면 충돌·덮어쓰기.)

 **SSE 전제(중요):** STEP 0의 `/api/chat` 은 한 번에 평문 JSON으로 오지 않고 `data: {...}` 줄을 한 줄씩 흘려보내는 SSE 스트림입니다. 오늘 만들 챗봇 답변(`/api/ask`)도 같은 SSE 스트림 형식으로 만들어, 프론트가 줄을 이어 붙여 답변창에 표시합니다.

STEP 00이 떠 있는지 확인했으면, 아래 약제부 전용 프롬프트를 **번호 순서대로** Claude Code에 붙여넣으세요.

이번 과제에서 쓸 샘플 데이터 (풍부 버전)

실제 약가표 대신 **더미 8건**으로 연습합니다. EDICODE(보험 코드)·약품명·약가(본원)·상한가(심평원)를 담았고, **변경(인상/인하)·동일·본원에만·신설** 케이스가 모두 들어 있습니다.

본원 약가표 (6건):

```
[
  {"EDICODE": "A001", "약품명": "가나정 10mg", "약가": 1000},
  {"EDICODE": "A002", "약품명": "다라캡슐 250mg", "약가": 2400},
  {"EDICODE": "A003", "약품명": "마바시럽 100ml", "약가": 3500},
  {"EDICODE": "A004", "약품명": "사아주 5mg", "약가": 850},
  {"EDICODE": "A005", "약품명": "자차정 20mg", "약가": 1500},
  {"EDICODE": "A006", "약품명": "카타크림 15g", "약가": 2200}
]
```

심평원 약가표 (6건):

```
[
  {"EDICODE": "A001", "상한가": 1200},
  {"EDICODE": "A002", "상한가": 2000},
  {"EDICODE": "A003", "상한가": 3500},
  {"EDICODE": "A004", "상한가": 850},
  {"EDICODE": "A007", "상한가": 500},
  {"EDICODE": "A008", "상한가": 770}
]
```

대조하면 이렇게 나와야 정답 (직접 손으로 한 번 맞춰 보기):

EDICODE	약품명	본원 가	상한가	분류	비고
A001	가나정 10mg	1,000	1,200	변경	+200 인 상
A002	다라캡슐 250mg	2,400	2,000	변경	-400 인 하
A003	마바시럽 100ml	3,500	3,500	동일	—
A004	사아주 5mg	850	850	동일	—
A005	자차정 20mg	1,500	—	본원에 만	심평원 없 음
A006	카타크림 15g	2,200	—	본원에 만	심평원 없 음
A007	(이름미상)	—	500	신설	본원 없음
A008	(이름미상)	—	770	신설	본원 없음

합계 검증: 본원 6건 + 심평원 신설 2건 = **결과 총 8행**. 변경 2 · 동일 2 ·
본원에만 2 · 신설 2.

오늘의 챗봇 테스트 질문(프롬프트 2~6에서 사용) — 괄호 안이 코드가 만
들 결정론적 정답값(모델은 이 값을 인용만): - “약가 차액이 가장 큰 약은
뭐야?” → 차액 절대값 최대: A002 다라캡슐 250mg, 차액 -400(인하). -
“값이 오른 약 알려줘” → A001 가나정 10mg(+200). - “신설된 약은?” →
A007, A008. - “심평원에 없는 약은?” → A005 자차정 20mg, A006 카
타크림 15g(본원에만).

위 정답값은 백엔드 `/api/compare` 가 코드로 계산합니다. 모델은 이
값을 받아 **문장으로만** 답합니다(숫자를 새로 만들지 않게). 그래서 답은
매번 같은 정답(A002·-400 등)을 가리켜야 합니다.

프롬프트 1 — 대조·집계 엔드포인트 만들기 (POST /api/compare)

내 백엔드 app.py에 POST /api/compare 엔드포인트를 추가해 줘.

- 입력(JSON): { "본원": [...], "심평원": [...] } 두 배열을 받는다.
 - 본원 행 형식: {"EDICODE": "A001", "약품명": "가나정 10mg", "약가": 1000}
 - 심평원 행 형식: {"EDICODE": "A001", "상한가": 1200}
- 처리: EDICODE를 키로 두 표를 매칭해서 각 행을 아래 4가지로 분류한다.
 - "변경" : 양쪽에 다 있고 약가 != 상한가
 - "동일" : 양쪽에 다 있고 약가 == 상한가
 - "본원에만" : 본원에만 있고 심평원에 없음
 - "신설" : 심평원에만 있고 본원에 없음 (=새로 등재)
- 출력(JSON): { "rows": [...분류된 전체 행...], "summary": {변경, 동일, 본원에만, 신설, 총건수}, "facts": {...아래 집계값...} }
 - 각 row에는 EDICODE, 약품명, 본원가, 상한가, 분류, 차액(상한가-약가, 한쪽만 있으면 null)을 담는다.
 - 약품명 채우는 규칙: 본원 표에만 약품명 컬럼이 있다. 본원에 있는 행은 그 약품명을 쓰고, '**신설'처럼 본원 표에 없는 행은 약품명을 `null`로** 채운다(빈 문자열 말고 null). 프론트는 이 null을 '(이름미상)' 또는 '-'로 그려도 된다.
 - **facts(집계값) — 챗봇이 인용할 결정론적 정답값** : { "차액최대": {EDICODE, 약품명, 차액}, "인상목록": [...], "인하목록": [...], "신설목록": [...], "본원에만목록": [...] } 를 코드로 계산해 함께 담는다. (차액최대는 차액 절대값이 가장 큰 행. 위 샘플이면 A002 -400.)
- 절대 규칙: 입력 원본을 수정하지 말 것. 계산·정렬·집계는 전부 파이썬 코드로(모델 호출 없이) 처리.
- 계산이 끝나면 입력 건수와 결과 건수가 맞는지, facts.차액최대가 무엇인지 print로 콘솔에 검증 로그를 남겨줘.

기대 결과: /api/compare 에 두 표를 보내면 8행 분류 + 건수 요약 + 집계값(facts) JSON이 돌아온다. (콘솔에 **차액최대 = A002 -400** 이 찍히면 성공.)

프롬프트 2 — ★핵심: 자연어 챗봇 엔드포인트 (POST /api/ask) — 근거값 기반 답변

🎯 이번 과제의 도달선. 사용자가 자연어로 물으면, 백엔드가 /api/compare 의 정확한 계산값(facts)을 컨텍스트로 모델에 넘겨, 모델이 그 값을 인용해 문장으로만 답합니다. 모델이 숫자를 새로 만들지 못하게 막는 환각 방지 구조입니다.

내 백엔드 app.py에 POST /api/ask 엔드포인트를 추가해줘. (자연어 질문 → 근거값 기반 답변 챗봇)

- 주의: STEP 0 기본코드에 이미 있는 POST /api/chat(일반 챗)은 그대로 두고 절대 재정의하지 말 것. 새 경로 /api/ask 만 추가한다.
- 입력(JSON): {"question":"...", "본원":[...], "심평원":[...]} (표 2개는 화면 텍스트영역 값)
- 처리 순서(중요 - 계산은 코드, 답변은 모델):
 - 1) 먼저 위 /api/compare 와 동일한 분류·집계 함수를 코드로 호출해 rows.summary.facts(차액최대/인상목록/인하목록/신설목록/본원에만목록)를 ****정확히 계산****한다. (이 숫자는 모델이 만들지 않는다.)
 - 2) 그 계산 결과(facts + 관련 rows)를 사람이 읽는 근거 문장으로 정리해 모델 컨텍스트로 붙인다.
 예) "[근거] 차액최대=A002 다라캡슐 250mg(차액 -400, 인하). 인상=A001(+200). 신설=A007,A008. 본원에만=A005,A006."
 - 3) 채팅 모델 qwen3.6:35b-a3b 에게 질문 + 위 [근거]를 주고 "근거에 적힌 EDICODE·약품명·숫자만 인용해 한국어로 간단히 답하라. 근거에 없는 숫자/약품은 절대 만들지 마라"고 시스템 프롬프트에 못박는다.
- 모델 호출은 반드시 백엔드에서: POST
 http://121.138.151.6:11434/api/chat , 모델 "qwen3.6:35b-a3b", 응답은 SSE 스트림(stream:true).
 - ollama가 흘려주는 줄에서 message.content 조각을 모아 "data: {...}\n" 형태로 프론트에 흘려보낸다(한 번에 평문 JSON 금지).
 - 답변 스트림 끝에 'sources' 줄을 한 번 더 흘려보낸다:
 data: {"type":"sources","items":[...근거로 쓴 rows/facts...]} \n
- 분리 규칙: index.html(프론트)은 11434·ollama를 직접 부르지 말고, 반드시 백엔드 http://127.0.0.1:8000/api/ask 만 호출(SSE 구독)하게 할 것.

기대 결과: “차액이 가장 큰 약은?”이라고 보내면, 백엔드가 코드로 구한 **A002(-400)**를 근거로 받아 모델이 “차액이 가장 큰 약은 A002 다라캡슐 250mg, 400원 인하입니다” 식으로 답한다. (성공 기준: 답변 텍스트에 **“A002”와 “400”이 포함**되면 OK. 모델 표현은 흔들려도 핵심 정답값 포함 여부로 판단.)

프롬프트 3 — ★핵심: 챗봇 화면 (질문 입력창 + 답변창 + 출처) + 보조 대조 표

index.html을 '약가 챗봇' 화면으로 만들어줘. 위쪽이 챗봇(핵심), 아래쪽이 보조 대조 표다.

[챗봇 영역 — 핵심]

- 질문 입력창(text input) + '보내기' 버튼 + 답변창(answer 영역).
- 화면 어딘가에 '본원 표'/'심평원 표' 텍스트영역 2개(기본값으로 아래 샘플 데이터). 챗봇이 이 값을 근거로 쓴다.
- '보내기'를 누르면 {question, 본원, 심평원}을 POST `http://127.0.0.1:8000/api/ask` 로 보내고, SSE 스트림을 이어 붙여 답변창에 한 글자씩 표시.
- 'sources' 줄이 오면 답변 아래에 '근거 자료'로 작게 표시(예: "A002 다라캡슐 250mg: 2,400→2,000, 차액 -400"). 클릭하면 원문 전체 펼침.
- 추천 질문 칩 4개를 버튼으로: "차액이 가장 큰 약은?" / "값이 오른 약은?" / "신설된 약은?" / "심평원에 없는 약은?" (누르면 입력창에 채워 전송).

[보조 영역 — 대조 표]

- '대조 표 보기' 버튼: 같은 표 2개를 POST `http://127.0.0.1:8000/api/compare` 로 보내 rows를 표로 그린다(열: EDICODE/약품명/본원가/상한가/차액/분류).
- 분류별 색: 변경→노랑, 본원에만→주황, 신설→초록, 동일→회색. 상단에 건수 카드(변경 N·동일 N·본원에만 N·신설 N·총 N건). 숫자는 천단위 콤마, 한쪽만 있는 값은 '-', 약품명 null은 '(이름미상)'.
- 중요: 데이터를 코드에 박지 말고 화면 텍스트영역 값을 읽어 보낼 것.
- 분리 규칙(필수): HTML/자바스크립트에서 11434·ollama를 직접 호출하지 말 것. 모든 호출은 오직 백엔드 `http://127.0.0.1:8000` 경유.

기대 결과: 화면 위에 **질문 입력창+답변창**이 있고 “차액이 가장 큰 약은?” 칩을 누르면 답변창에 스트림으로 답이 흐르며 아래에 ‘근거 자료(A002 조각)’가 뜬다. ‘대조 표 보기’를 누르면 보조로 색 구분 표도 보인다. (화면에 답변창과 ‘근거 자료’가 보이면 성공.)

프롬프트 4 — 예외(미매칭·이상값) 안전하게 표시

약가 대조·집계에 '확인 필요' 처리를 추가해줘. 약제부는 숫자가 틀리면 안 되니 예외를 눈에 띄게.
백엔드 /api/compare(그리고 /api/ask가 부르는 같은 계산 함수):

- EDICODE가 비어 있거나 중복된 행이 있으면 그 행을 분류·집계하지 말고 issues 배열에 사유와 함께 담아 반환.
(예: {"EDICODE":""," "사유":"코드 없음"} / {"EDICODE":"A001","사유":"본원 표에 중복"})
- 약가/상한가가 숫자가 아니거나 음수면 분류 대신 issues에 "값 오류"로 담아줘.
- issues에 담긴 행은 facts(차액최대 등) 집계에서도 제외해, 챗봇이 잘못된 값을 근거로 쓰지 않게 한다.

프론트 index.html:

- 응답에 issues가 있으면 챗봇 답변창 위(와 보조 표 위)에 빨간 경고 박스로 '확인 필요 N건'과 목록을 띄워줘.
- issues가 있으면 'CSV 다운로드/저장 안내' 버튼을 비활성화(잘못된 데이터로 안내안 만들지 않게).

기대 결과: 코드 누락·중복·값 오류가 있으면 빨간 경고로 따로 모아 보여주고, 정상 건만 분류·집계되어 챗봇 근거로 쓰인다.

프롬프트 5 — 디버깅 (건수가 안 맞을 때)

실습 중 “본원 6건인데 결과가 5건만 나와요” 같은 일이 자주 생깁니다. 아래를 그대로 붙여 원인을 찾게 하세요.

/api/compare 결과 건수가 입력 건수와 안 맞는다(예: 본원에만 + 변경 + 동일 합이 본원 입력 건수보다 적음). 원인을 찾아 고쳐줘.

- 먼저 백엔드가 받은 본원/심평원 각 건수, 매칭된 EDICODE 수, 분류별 건수를 print로 찍어줘.
- 흔한 원인을 점검: ① EDICODE 앞뒤 공백/대소문자 차이로 매칭 실패 ② 같은 EDICODE 중복 ③ 숫자가 문자열("1000")로 들어와 비교 실패.
- EDICODE는 양쪽 다 공백 제거 + 대문자로 정규화한 뒤 매칭하도록 고치고, 약가/상한가는 정수로 변환해 비교해줘.
- 고친 뒤 '입력 본원 6 + 신설 2 = 결과 8'이 맞는지 검증 로그를 다시 출력해줘.

기대 결과: 공백·대소문자·문자열 숫자 때문에 빠지던 행이 정상 매칭되고, 입력↔결과 건수가 일치한다.

프롬프트 6 — 보조 기능 (전체 요약 카드 + CSV 다운로드)

챗봇 화면에 보조로 두 가지를 추가해줘. (핵심은 /api/ask 챗봇 — 이건 보조 표시)

1) 전체 요약 카드: POST /api/compare 응답에 summary_text를 추가.

- 주의: 분류·집계는 프롬프트 1에서 '모델 호출 없이' 코드로만 했습니다. 여기서는 그 **계산값(facts.summary)은 그대로 두고 **, 그 값을 모델에 넘겨 **문장 요약만** 따로 한 번 호출합니다 (계산과 표현은 분리된 단계 — 챗봇 /api/ask와 같은 원칙).

- 채팅 모델 `qwen3.6:35b-a3b`에게 분류 건수·차액최대만 주고 "약가 변동 현황을 약제부 보고용 한 문장으로" 요약하게 한다.

- 이 모델 호출은 반드시 백엔드(app.py, :8000)에서: `POST http://121.138.151.6:11434/api/chat`, 모델 `qwen3.6:35b-a3b`, body에 `"stream": false` (요약 한 문장이라 스트리밍 불필요, 응답 message.content를 그대로 summary_text로). (프론트/HTML에서 11434.ollama를 직접 부르지 말 것 — 호출은 오직 백엔드(:8000) 경유.)

- 단, 모델에는 '이미 계산된 건수·차액최대'만 전달하고 숫자를 다시 계산하거나 바꾸지 말라고 시스템 프롬프트에 못박을 것.

- 예시 톤: "총 8건 중 변경 2건(인상 1·인하 1), 신설 2건, 본원에만 2건. 차액최대 A002 -400원."

2) CSV 다운로드: 프론트에 '결과 CSV 저장' 버튼을 추가. rows를 EDICODE,약품명,본원가,상한가,차액,분류 열의 CSV로 내려받게 해줘(한글 깨짐 방지로 UTF-8 BOM 포함).

중요: CSV 파일명은 'price_compare_안내안.csv'처럼 '안내안'을 붙여, 이 파일이 자동 반영본이 아니라 검토용임을 드러낼 것.

기대 결과: 챗봇 아래 보조 영역에 “총 8건 중 변경 2건… 차액최대 A002 -400원” 요약 카드가 뜨고, ‘안내안’ 이름의 CSV를 내려받을 수 있다.

프롬프트 7 — Playwright 자동 검증 (챗봇 + 안전 체크)

Playwright로 약가 챗봇 앱을 자동 테스트해줘. 테스트 코드 (tests/qa.spec.ts)와 실행법도 같이.

1) 백엔드(:8000) /health 연결 확인. (STEP 0 기본코드의 `app.py`에 이미 있는 엔드포인트. 200이 오면 OK.)

2) 브라우저로 index.html 열기.

3) [챗봇] 질문 입력창에 "차액이 가장 큰 약은?" 입력 후 '보내기' →

- 5초 안에 답변창에 답이 뜨고, 답변에 "A002"와 "400"이 포함되는지 (코드가 만든 정답값 인용 확인)

- 답변 아래 '근거 자료(출처)'에 A002 조각이 표시되는지 확인.

4) [챗봇] "신설된 약은?" 입력 후 전송 → 답변에 "A007"과 "A008"이 포함되는지 확인.

5) [보조 표] '대조 표 보기' 클릭 → 5초 안에 표가 뜨고 총건수=8, 변경 2·동일 2·본원에만 2·신설 2, A001 차액 +200, A005 상한가 '-'인지 검증.

6) [안전] 화면 어디에도 '마스터 자동 반영/저장 완료' 같은 문구가 없어야 통과(안내안만 허용).

7) 통과/실패를 항목별로 리포트.

기대 결과: 사람이 안 눌러봐도 챗봇 답변의 정답값(A002·400, A007/A008)·근거 표시·보조 표 건수·안전문구를 자동 검사해 항목별 통과/실패 리포트가 나온다.

막혔을 때 / 안전 한 번 더

- 막히면 그대로 두고 다음 강의에서 함께 봅니다. “차액이 가장 큰 액은?”에 챗봇이 백엔드 계산값(A002 -400)을 근거로 답하면 숙제 성공. (보조 대조 표가 8행으로 뜨면 더 좋습니다.)
- 실제 약가표(원본 엑셀)·환자 정보 입력 금지 — 이번 주는 더미 8건으로만.
- 결과는 검토용 안내안입니다. 실제 마스터 약가 반영은 약제부 담당 확인 후 수동으로.
-  분리 규칙(숙제 단계부터 지킬 것): `index.html` 은 절대 `11434` · `ollama` 를 직접 부르지 말고, 항상 백엔드 `http://127.0.0.1:8000` 을 경유합니다. (모델 호출은 백엔드가 `POST http://121.138.151.6:11434/api/chat` , 모델 `qwen3.6:35b-a3b` 로 대신 합니다.)
- 모델 서버 주소(`http://121.138.151.6:11434`)·접속법은 외부 공유 금지(내부 교육 자료).